

112 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 比例尺為 1/500 之圖上，有一矩形物，長短邊分別為 8cm 及 5cm，則此地物實際面積為多少平方公尺？①200 ②400 ③40 ④1000。
2. (3) 與公務機關接洽業務時，下列敘述何者「正確」？①唆使公務機關承辦採購人員配合浮報價額，僅屬偽造文書行為 ②口頭允諾行賄金額但還沒送錢，尚不構成犯罪 ③與公務員同謀之共犯，即便不具公務員身分，仍會依據貪污治罪條例處刑 ④沒有要求公務員違背職務，花錢疏通而已，並不違法。
3. (1) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？①隆起 ②湧水 ③砂湧 ④上舉。
4. (1) 依環境基本法第 3 條規定，基於國家長期利益，經濟、科技及社會發展均應兼顧環境保護。但如果經濟、科技及社會發展對環境有嚴重不良影響或有危害時，應以何者優先？①環境 ②科技 ③經濟 ④社會。
5. (1) 接地施工規定，接地銅棒作接地極應垂直釘沒於地面下幾公尺以上？①1 ②0.7 ③0.5 ④0.9。
6. (2) 事業單位僱用勞工多少人以上者，應依勞動基準法規定訂立工作規則？①200 人 ②30 人 ③100 人 ④50 人。
7. (3) 下列何項機械對於架設有支撐及擋土壁設施之市區建築地下室開挖及積水地點等之挖掘特別有效？①蛤形吊升機 ②蛤形推土機 ③蛤形挖土機 ④蛤形拖屨挖土機。
8. (1) 在品質管理中，散佈圖上若有偏離其他聚集點甚遠，此偏離點稱為 ①異常點 ②檢核點 ③標示點 ④警示點。
9. (2) 下列何者不是溫室效應所產生的現象？①北極熊棲地減少 ②造成臭氧層產生破洞 ③氣溫升高而使海平面上升 ④造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象。
10. (2) 作業與作業之間的空閒時間，即使將此一時間用掉了，也不會影響工期以及後續作業的最早開始時間，稱為 ①關係浮時 ②獨立浮時 ③自由浮時 ④幹擾浮時。
11. (2) 下列何種現象無法看出家裡有漏水的問題？①馬桶裡的水常在晃動，或是沒辦法止水 ②水龍頭打開使用時，水表的指針持續在轉動 ③牆面、地面或天花板忽然出現潮濕的現象 ④水費有大幅度增加。
12. (3) 某廠商之商標在我國已經獲准註冊，請問若希望將商品行銷販賣到國外，請問是否需在當地申請註冊才能受到保護？①不一定，需視我國是否與商品希望行銷販賣的國家訂有相互商標承認之協定 ②否，因為我國申請註冊之商標權在國外也會受到承認 ③是，因為商標權註冊採取屬地保護原則 ④不一定，需視商品希望行銷販賣的國家是否為 WTO 會員國。
13. (1) 水準測量中對某點僅施行前視而不施行後視者，稱為 ①中間點 ②正視點 ③轉點 ④水準點。
14. (1) 工作臺四周應設置扶手護欄，護欄下之垂直空間不得超過 ①90 ②70 ③100 ④80 公分。
15. (1) 下列有關視距測量的敘述，何者正確？①配合視距絲可間接測距 ②常使用在距離大於 1 公里以上的長距離量距 ③正常的視距測量要配合捲尺量距 ④常使用在精度較高的量距。
16. (4) 在品質管理中，將資料中所有的觀測值依大小排列，正中間值稱為 ①中間數 ②中間值 ③中測值 ④中位數。
17. (3) 鋼柱底板錨定螺栓預埋精度不良時，正確的補救方法為 ①以植筋方式重植錨定螺栓 ②擴大鋼柱底板開孔 ③依預埋螺栓位置變更鋼柱底板開孔位置 ④現場校正錨定螺栓。
18. (2) 小型冷氣機有窗型、牆貫穿型及 ①水冷式 ②分離式 ③空冷式 ④冰冷式。
19. (3) 對於化學燒傷傷患的一般處理原則，下列何者正確？①使用酸鹼中和 ②於燒傷處塗抹油膏、油脂或發酵粉 ③立即用大量清水沖洗 ④傷患必須臥下，而且頭、胸部須高於身體其他部位。

20. (4) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，設計圖、加工製作詳圖、現場施工圖之比例，以能明確標示各項資料為原則；但對結構詳細圖之立面、剖面不小於多少為原則 ①1/30 ②1/100 ③1/50 ④1/20。
21. (4) 依照工程採購契約範本規定，因非可歸責於廠商之情形，政府機關通知廠商部分或全部工程暫停執行，暫停執行期限累計逾幾個月，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約 ①五個月 ②四個月 ③七個月 ④六個月。
22. (3) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，高強度螺栓孔，應以適當之機械鑽孔，孔中心軸應垂直鋼板面。因管線或其他需要而在構件上進行之穿孔，須經何人審查認可 ①建管單位 ②起造人 ③設計人 ④使用人。
23. (2) 下列何種省水馬桶的使用觀念與方式是錯誤的？ ①如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件 ②省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次 ③選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶 ④因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該儘量採用省水馬桶來節約用水。
24. (2) 有關著作權的下列敘述何者錯誤？ ①將補習班老師的上課內容錄音檔，放到網路上拍賣，會構成侵害著作權 ②在網路的部落格看到一篇文章很棒，只要註明出處，就可以把文章複製在自己的部落格 ③撰寫碩博士論文時，在合理範圍內引用他人的著作，只要註明出處，不會構成侵害著作權 ④在網路散布盜版光碟，不管有沒有營利，會構成侵害著作權。
25. (4) 水準測量手簿紀錄如下表，則 D 點之高程為 ①111.44 ②111.56 ③108.44 ④108.56 M。

水準點	後視	前視	高程
A	3.52		110.00
B	5.13	4.67	
C	4.11	3.28	
D		6.25	

26. (2) 防治蟲害最好的方法是 ①拍打 ②清除孳生源 ③使用殺蟲劑 ④網子捕捉。
27. (2) 職業安全衛生設施規則所稱之低壓，係指未超過 ①1000 ②600 ③800 ④400 伏特之電壓。
28. (3) 監造單位在品質管理制度上應建立 ①生管計畫 ②成本計畫 ③監造計畫 ④品管計畫。
29. (2) 承攬人完成之工作，應無瑕疵，除合約另有規定，應準用民法買賣之規定，下列何者不是買賣之瑕疵擔保情形？ ①效用 ②美觀 ③品質 ④價值。
30. (1) 雇主對於室內工作場所，應設置足夠勞工使用之通道，其人行通道寬度不得小於 ①1.0 公尺 ②0.8 公尺 ③1.5 公尺 ④1.2 公尺。
31. (1) 將專案的工作項目由上而下的邏輯劃分解之技術，藉以有效控制進度、成本及品質稱為 ①分工結構圖 ②成本預算 ③分工計畫表 ④成本表。
32. (2) 壓氣沉箱工法，因考量人類所能承受之最大氣壓限度，所以壓氣沉箱施工之深度極限約為多少公尺以內為限？ ①25 ②35 ③15 ④45。
33. (3) 平面圖符號「」係表示： ①雙開窗 ②自動門 ③雙開門 ④自由門。
34. (1) 我國制定何種法律以保護刑事案件之證人，使其勇於出面作證，俾利犯罪之偵查、審判？ ①證人保護法 ②刑事訴訟法 ③貪污治罪條例 ④行政程序法。
35. (2) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，大樑以橫向 90°傾倒，即結構物之側向為上下，其預裝方式為全體之構件組立稱為 ①整體式預裝 ②橫向式預裝 ③逆向式預裝 ④分段式預裝。
36. (3) 依現行頒布之「建築物基礎構造設計規範」規定，擋土壁體之貫入度分析之安全係數（FS）應為多少？ ①=1.25 ② ≥ 1.2 ③ ≥ 1.5 ④ ≤ 1.2 。
37. (4) 依空氣污染防治相關規定，營建工地標示牌內容應包含營建工程空氣污染防治費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及下列何者公害檢舉電話 ①警察局 ②工程主辦單位元 ③消防隊 ④環保機關。
38. (4) 不當抬舉導致肌肉骨骼傷害或肌肉疲勞之現象，可稱之為下列何者？ ①感電事件 ②不安全環境 ③被撞事件 ④不當動作。

39. (4) 中央主管機關對綜合營造業就其工程實績、施工品質等六項定期予以評鑑，評鑑結果分為 ①二級 ②四級 ③一級 ④三級。
40. (4) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，鋼板之機械冷彎加工其內側半徑應大於幾倍板厚 ①1 ②3 ③6 ④2。
41. (1) 鋼骨鋼筋混凝土柱構材同一斷面處最多只能隔根續接，且隔根續接處應相距 ①60 ②20 ③75 ④40 公分以上。
42. (1) 緊急照明設備所用的蓄電池應有 ①30 ②10 ③15 ④20 分鐘持續動作容量。
43. (2) 毒性物質進入人體的途徑，經由那個途徑影響人體健康最快且中毒效應最高？ ①手指觸摸 ②食入 ③吸入 ④皮膚接觸。
44. (4) 建照請照圖中下列何者應塗紅色？ ①現有巷道 ②計畫道路 ③騎樓 ④新建房屋。
45. (4) 邊坡之傾斜度，常以水準距離與垂直高度之比表示之，例如 2：1 之邊坡，若水準距離為 10 公尺，其垂直高度為若干？ ①8 公尺 ②10 公尺 ③6 公尺 ④5 公尺。
46. (1) 酸雨對土壤可能造成的影響，下列何者正確？ ①土壤中的重金屬釋出 ②土壤更肥沃 ③土壤液化 ④土壤礦化。
47. (3) 照明控制可以達到節能與省電費的好處，下列何種方法最適合一般住宅社區兼顧節能、經濟性與實際照明需求？ ①晚上關閉所有公共區域的照明 ②加裝 DALI 全自動控制系統 ③走廊與地下停車場選用紅外線感應控制電燈 ④全面調低照明需求。
48. (1) 下列有關混凝土骨材細度模數之敘述，何者不正確？ ①不同級配之骨材，其細度模數一定不相等 ②根據 CNS1240 之規定，粗骨材之細度模數在 5.5~7.5 之間為最佳 ③細度模數英文學名簡稱為 FM ④細度模數愈大，表示骨材愈粗。
49. (3) 下列何者不是穩定液之功能？ ①防止開挖壁面崩坍 ②避免地下水滲透進入溝槽之滲水現象 ③過濾水質 ④保持土砂懸浮在穩定液中。
50. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，塞孔鉚之最小中心間距應為孔徑之幾倍 ①4 ②5 ③3 ④2。
51. (4) 水準測量如遇濕地、深溝、河流，不能平衡照準距離時，可採用 ①間接 ②直接 ③木樁 ④對向水準測量。
52. (2) 為保持中央空調主機效率，每隔多久時間應請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機？ ①1 年 ②半年 ③2 年 ④1.5 年。
53. (2) 建築物構造施工期中，監造人須隨工作進度，依 CNS 標準，取樣試驗證明所用材料及工程品質符合規定，特殊試驗得依國際通行試驗方法，施工期間工程疑問不能解釋時，得以何種方法證明之 ①出廠證明書 ②試驗方法 ③甲方認定 ④設計人說明。
54. (2) 火警自動警報設備之配線，埋設於屋外或浸水之慮之配線，應採用電纜並穿於金屬管或塑膠導線，與電力線保持幾公分以上間距？ ①60 ②30 ③15 ④45。
55. (3) 總浮時為 ①自由浮時減去最遲完成時間 ②最早完成時間減去最遲開始時間 ③最遲完成時間減去最早完成時間 ④後續作業最早開始時間減去最早完成時間。
56. (3) 供應商對於生產過程的材料設備檢驗是基於 ①合約監督 ②採購管制 ③出廠驗證 ④工程品管。
57. (1) 契約中得要求承包商提出模板工程之施工圖及計畫書，必要時應實地試作樣品，以確定混凝土面之 ①美觀、質感 ②形狀 ③施工順序 ④尺寸大小。
58. (3) 組織結構一般不包括 ①管理幅度 ②層級 ③工作目標 ④部門分類。
59. (4) 粉刷作業中不需使用刮尺之位置是 ①柱體 ②牆面 ③地坪 ④天花。
60. (3) 路堤土方分層填築，分層夯實時，每層厚度不得超過 ①45 公分 ②20 公分 ③30 公分 ④15 公分。
- 複選題：
61. (23) 下述何者為品質管制之七大手法？ ①直橫圖 ②管制圖 ③散佈圖 ④交叉分佈圖。
62. (124) 綜合營造業於下列何項工作時需參加營造業評鑑？ ①升等 ②承攬公共工程 ③變更營業地址 ④參加優良營造業評選。
63. (12) 工程施工查核機制為何？ ①為確認工程品質管理工作執行之成效 ②為確認工程品質 ③為確認使用單位之成本 ④為確認營造商成本。

64. (24) 填土後需配合進行滾壓夯實作業，以達到規定之壓實密度，有關滾壓夯實施工管理重點，下列敘述何者不正確？ ①所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎鋪平，並酌量灑水後用適當機具滾壓之 ②滾壓作業應沿路堤縱向進行，由中心線漸向外緣滾壓，務使每一部分均獲致相等之壓實效果 ③填方滾壓完成後應做工地密度試驗，如試驗結果未達規定壓實密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處理，務必達到規定壓實密度為止 ④填土滾壓時，土質越濕越佳，以利滾壓作業之進行。
65. (234) 下列何者為專任工程人員之職責？ ①依施工計畫書執行按圖施工 ②於開工報告文件上簽名或蓋章 ③查核施工計畫書，並於認可後簽名 ④解決施工技術問題。
66. (24) 工地現場有四棟建築物，其中 A 棟為住宅樓高 15 層、B 棟為住宅樓高 17 層、C 棟為住宅樓高 5 層、D 棟為住宅樓高 10 層，今因材料短缺，故應先施作哪兩棟樓較為符合要徑？ ①D 棟 ②B 棟 ③C 棟 ④A 棟。
67. (123) 高層建築給水配管設計施工應注意事項中，下列敘述哪些正確？ ①調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱，但每次用水時，幫浦均須起動，除耗能外亦增加設備維修更新費用 ②配管的系統必須區域化 (zoning)，把最高給水壓力限制在 $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以下(超過時應設減壓閥) ③一般在立管中每 15~20m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭 (Expansion Joint) ④壓力在 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上時，揚水管應採用碳素鋼管 (S.G.P)。
68. (234) 下列何種狀況可定義為「呆料」？ ①物料一年內無耗用記錄者 ②物料因工程結束、計畫變更或規範更改而剩餘又無法移轉給其他工地使用者 ③製成品及半成品因市場發生變化無法出售，經專案報准轉列呆料處理者 ④物料若繼續存儲半年可能變質，且半年內又無利用規劃者。
69. (124) 混凝土所用粗骨材之標稱最大粒徑除另有規定外，不得大於下列規定之最小值 ①鋼筋、套管等最小淨間距之 $3/4$ ②混凝土版厚之 $1/3$ ③泵送機輸送管內徑之 $1/3$ ④模板間最小寬度之 $1/5$ 。
70. (14) 土壤分類中篩分析試驗所使用之篩號與混凝土細粒料篩分析之標準篩號不完全相同，下列哪些篩號是兩種試驗皆使用者？ ①#100 ②#16 ③#40 ④#4。
71. (124) 查核金額以上工程之品質計畫內容包括下列哪些項目？ ①自主檢查表 ②品質管理標準 ③品質計畫審查作業程式 ④材料及施工檢驗程序。
72. (123) 下列何者為一般混凝土構造物常用之接縫？ ①施工縫 ②伸縮縫 ③收縮縫 ④乾縮縫。
73. (13) 機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列何種方式處理？ ①向仲裁機構提付仲裁 ②向工程會申請仲裁 ③向採購申訴審議委員會申請調解 ④向法院申請調解。
74. (23) 下述何者為營造業之工地主任應負責辦理工作？ ①督察按圖施工 ②依施工計畫書執行按圖施工 ③工地遇緊急異常狀況之通報 ④查核施工計畫書。
75. (23) 地下工程若採潛盾工法施作時，下列哪些為介面應注意事項？ ①施工水溫 ②鏡面破除時 ③環片接頭止水 ④現場人員休憩位置。
76. (123) 下列哪些為弱電系統？ ①電信系統 ②視聽系統 ③避雷系統 ④廣播系統。
77. (134) 低壓斷路器施工檢查時，應注意檢查之規格為 ①電流容量 ②價格 ③極數 ④啟斷容量。
78. (124) 已知單曲線外偏角 $\Delta = -40^\circ 20' 30''$ ，半徑 $R = 300\text{m}$ ，I.P. 樁號 $3\text{k} + 210.098$ ，I.P. 坐標 $(1000, 3000)$ ，B.C. 至 I.P. 方位角 $100^\circ 20' 30''$ ，下列敘述哪些為正確？ ①E.C. 縱坐標 3055.103 ②M.C. 縱坐標 3019.314 ③E.C. 樁號 $3\text{k} + 320.303$ ④B.C. 橫坐標 891.585。
79. (24) 基樁施工時鋼筋籠變形會造成下述問題？ ①吊放容易 ②孔壁崩坍 ③鋼筋籠下沉 ④保護層不足。
80. (24) 工程圖中，有關「GL」與「FL」之代號，下列敘述哪些正確？ ①「GL」是地坪線 ②「GL」是地盤線 ③「GL」是地界線 ④「FL」樓版線。